04-04
Stationnarité et différenciation

Hiver 2026

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

Sommaire

1. Stationnarité
2. Différenciation
3. Références

1

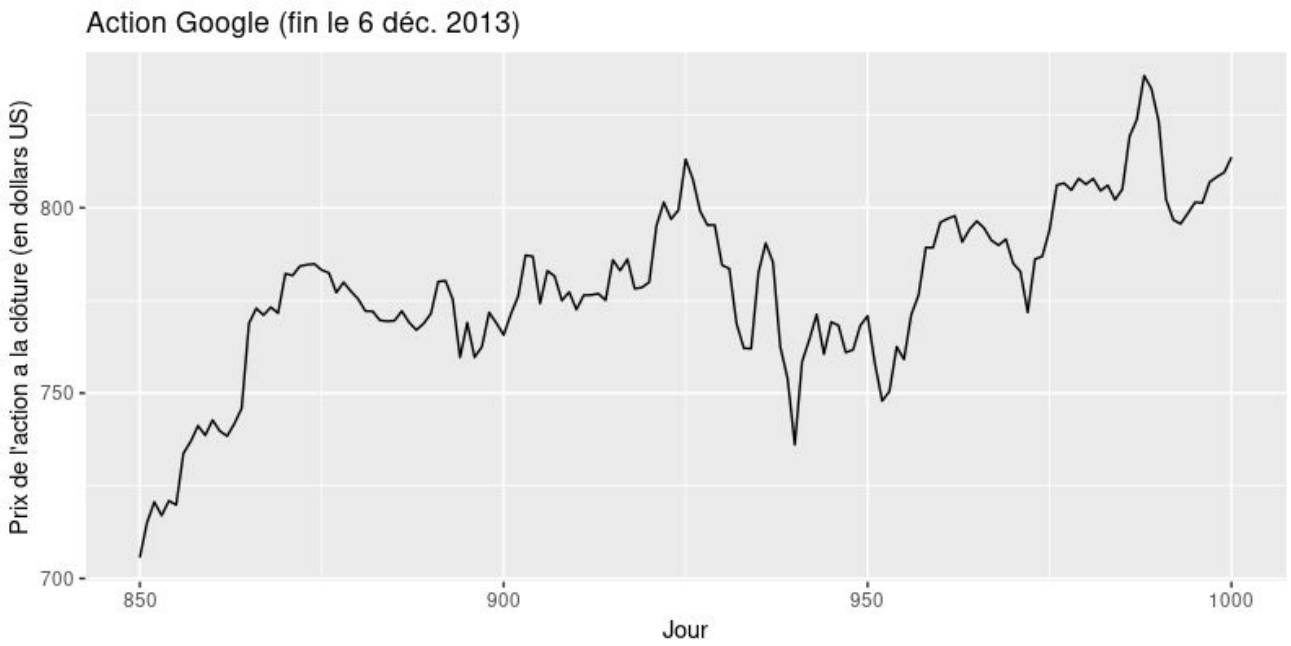
Stationnarité

Stationnarité

- Une **série stationnaire** est une série dont les propriétés sont **invariantes** dans le temps

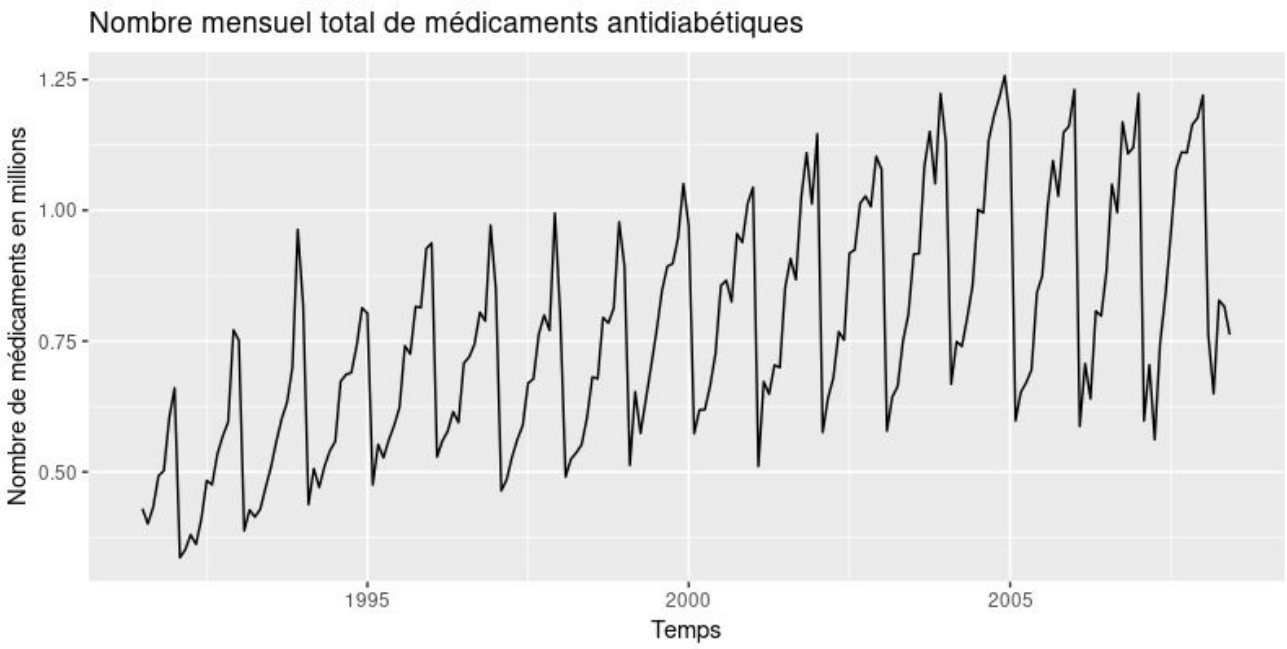
Question 1/3

- La série suivante est-elle stationnaire ?



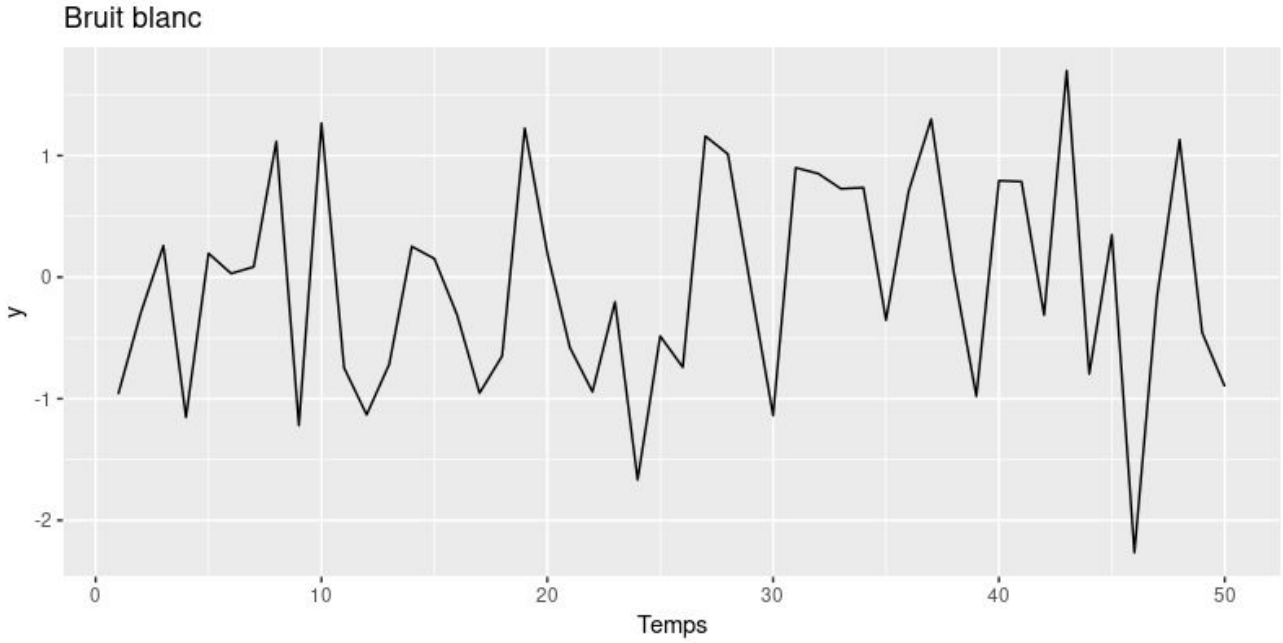
Question 2/3

- La série suivante est-elle stationnaire ?



Question 3/3

- La série suivante est-elle stationnaire ?



Stationnarité

- Une **série stationnaire** est une série dont les propriétés sont **invariantes** dans le temps
- Les séries présentant une tendance ou une saisonnalité ne sont **pas stationnaires**
- Un bruit blanc est stationnaire
- Une série stationnaire est en général
  - de moyenne constante
  - de variance constante (même si un comportement cyclique est possible)
  - **sans composantes prédictibles**

Stationnarité

- Une **série stationnaire** est une série dont les propriétés sont **invariantes** dans le temps
- Les séries présentant une tendance ou un saisonnalité ne sont **pas stationnaires**
- Un bruit blanc est stationnaire
- Une série stationnaire est en général
  - de moyenne constante
  - de variance constante (même si un comportement cyclique est possible)
  - **sans composantes prédictibles**

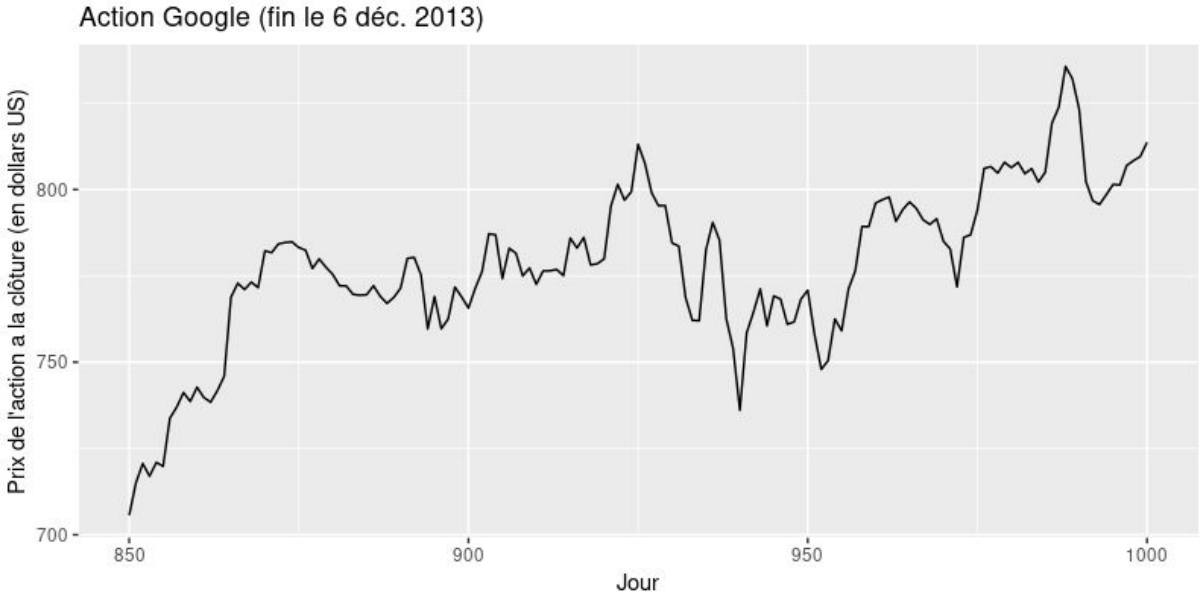
En général, les séries stationnaires n'ont pas de patterns prédictifs à long terme

2

Différenciation

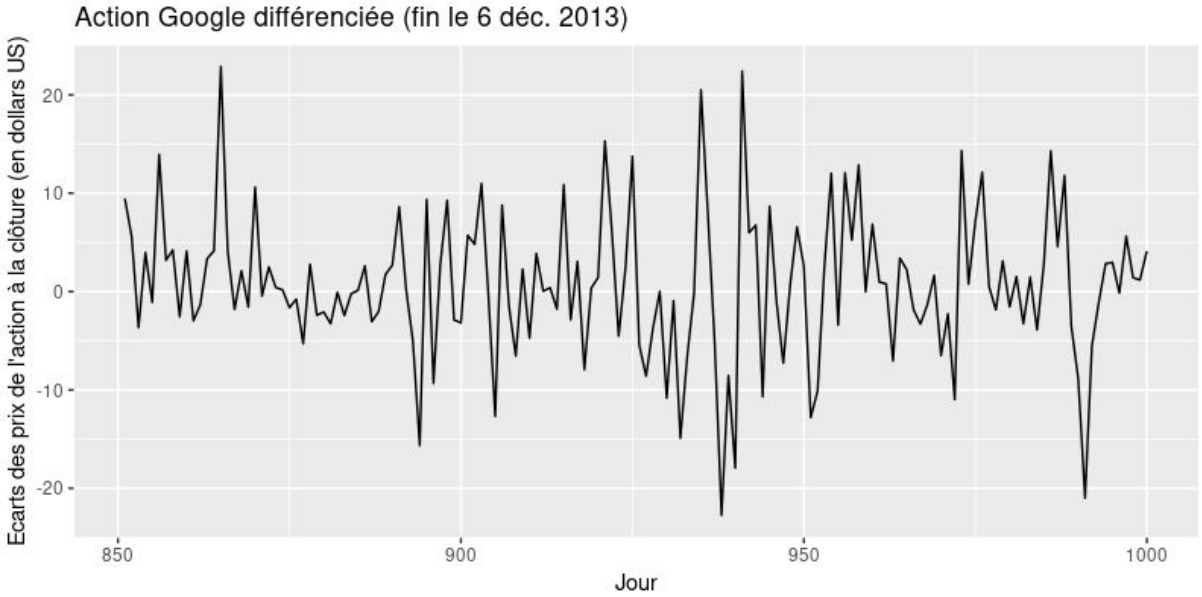
Différenciation

- La série "Google", notée (X_t) présente une tendance croissante. **La série est donc non stationnaire**



Différenciation

- Mais par **différenciation**, on obtient une série stationnaire, notée (Y_t)



Différenciation

- Mais par **différenciation**, on obtient une série stationnaire, notée (Y_t)

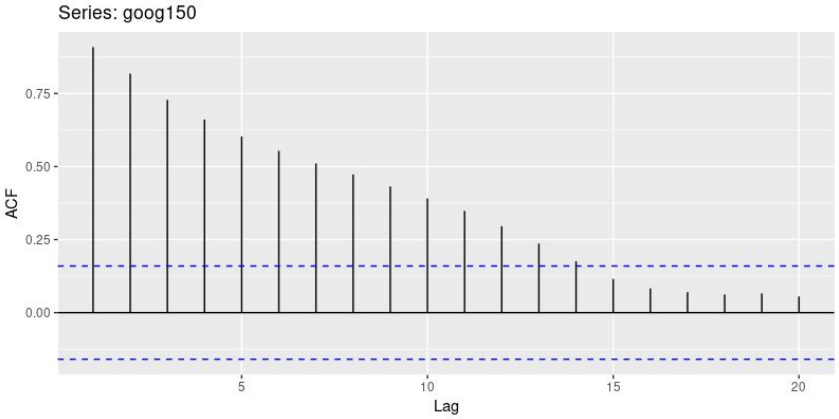
$$Y_t = X_t - X_{t-1} = (I - B)X_t$$

Opérateur retard

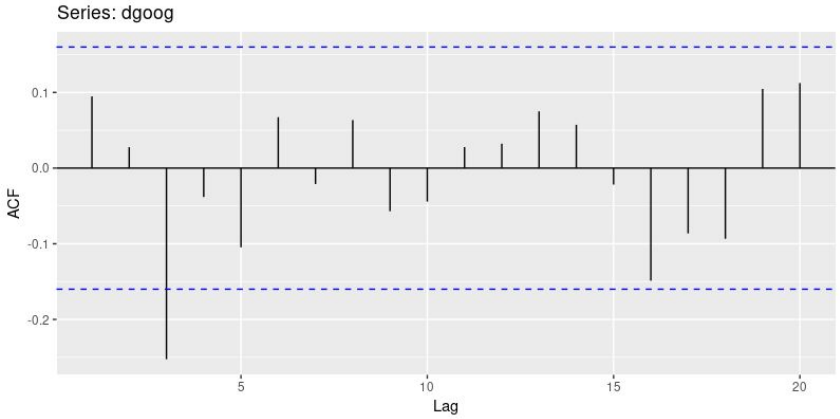
Opérateur identité

Exemple - ACF de la série Google

ACF de la série Google brute



ACF de la série Google différenciée

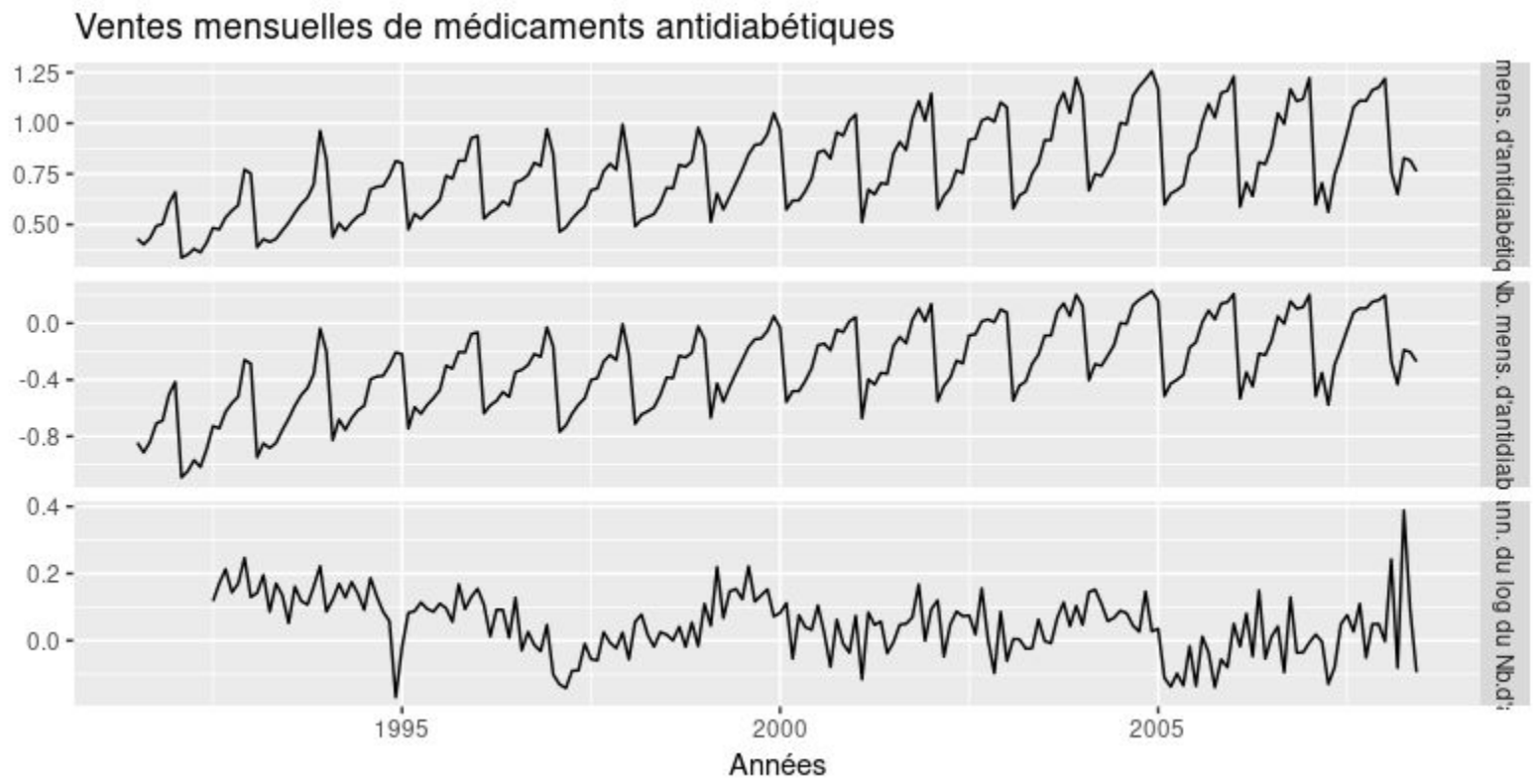


Différenciation saisonnière

- On peut être amené à **différencier saisonnièrement**. Par exemple, sur la série (X_t) des "médicaments antidiabétiques", on est amené à différencier la saison (s = 12), donnant la série

$$Y_t = X_t - X_{t-12} = (I - B^{12})X_t$$

Différenciation saisonnière



3

Références

Références

[1] Cours “R et la prévision de séries temporelles” de Michel Carbon - Université Laval